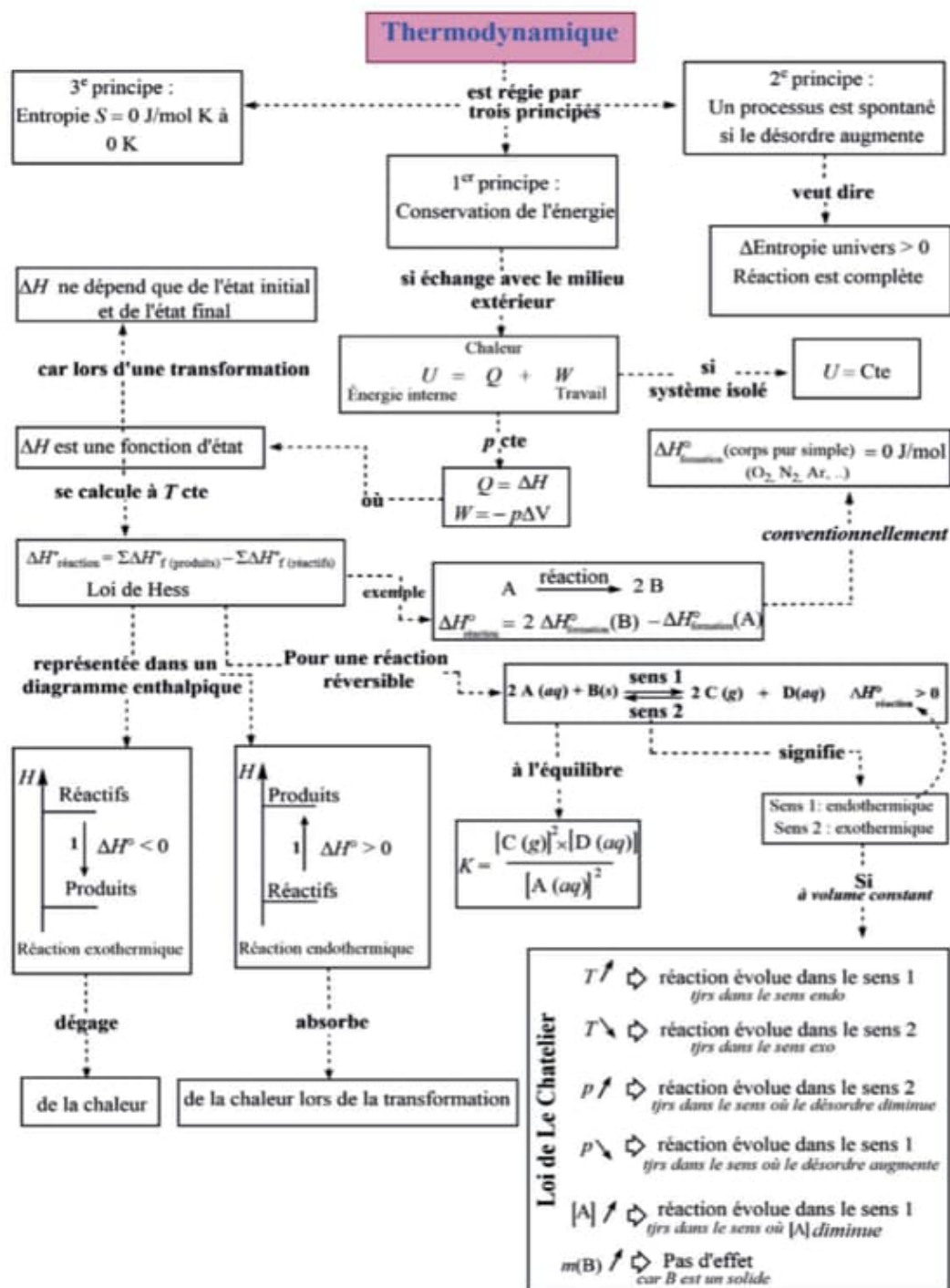


Thermodynamique et équilibre chimique

1 Synthèse 1



2 Synthèse 2

Calorimétrie

$$Q = m \times c \times \Delta T \quad (m \text{ en kg, } c \text{ en kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1} \text{ et } \Delta T \text{ en K ou } ^\circ\text{C})$$

La somme des chaleurs échangées Q_i au sein du calorimètre est nulle : $\sum Q_i = 0 \text{ kJ}$.

- c est la capacité thermique massique. Pour l'eau :

$$c_{\text{eau liquide}} = 4,185 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1},$$

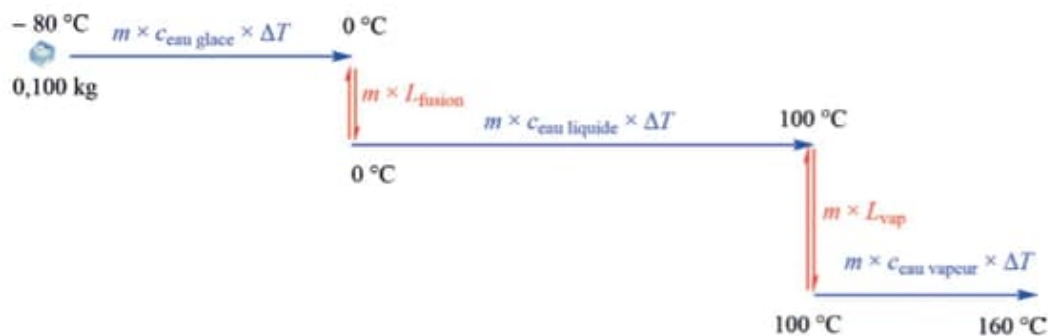
$$c_{\text{eau vapeur}} = 1,85 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1} \text{ et}$$

$$c_{\text{eau glace}} = 2,060 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

- L_{vapeur} est l'enthalpie de vaporisation de l'eau. À 100°C , $L_{\text{vapeur}} = 2\,257 \text{ kJ kg}^{-1}$.
- L_{fusion} est l'enthalpie de fusion de la glace. À 0°C , $L_{\text{fusion}} = 334 \text{ kJ kg}^{-1}$.

Application :

La quantité de chaleur nécessaire pour transformer 100 g de glace de $T = -80^\circ\text{C}$ à $T = 160^\circ\text{C}$ est :



$$Q = m \times c_{\text{eau glace}} \times \Delta T + m \times L_{\text{fusion}} + m \times c_{\text{eau liquide}} \times \Delta T + m \times L_{\text{vapeur}} + m \times c_{\text{eau vapeur}} \times \Delta T$$

Application numérique :

$$Q = 0,1 \times 2,060 \times (0 - (-80)) + 0,1 \times 334 + 0,1 \times 4,185 \times (100 - 0) + 0,1 \times 2\,257 + 0,1 \times 1,85 \times (160 - 100) \text{ (kJ)}$$

Thermodynamique et équilibre chimique

1 Parmi les énoncés suivants, lesquels sont vrais ?

- ☐ A. Les molécules d'un carburant tel que l'essence possèdent de l'énergie car il y a dégagement de chaleur une fois qu'elles sont brûlées.
- ☐ B. Les réactions athermiques sont des réactions qui s'accompagnent d'un dégagement d'énergie.
- ☐ C. Dans un calorimètre, la dissolution de soude caustique NaOH dans l'eau transfère de l'énergie à la solution mais pas aux parois du calorimètre.
- ☐ D. Pour les réactifs qui perdent de l'énergie en se transformant en produits, la variation d'enthalpie est négative, $\Delta H_{\text{réaction}} < 0$.
- ☐ E. L'équation $1/2 \text{ N}_2 + 3/2 \text{ H}_2 \rightleftharpoons \text{NH}_3$, $\Delta H_{\text{réaction}} = -46 \text{ kJ}$, permet de dire que la valeur de l'enthalpie des réactifs est plus élevée que celle du produit.

2 Dans un calorimètre adiabatique en verre de masse m_v contenant une masse d'eau pure m_e à la température de $21,0^\circ\text{C}$, on ajoute n moles de sulfate de cuivre (II) solide à la même température. À la suite de la dissolution du sel, la température de la solution atteint 23°C . On considère que seule la moitié de la masse du verre s'échauffe.

Capacités thermiques massiques :

$$c_{\text{verre}}(c_v) = 0,8368 \text{ kJ } ^\circ\text{C}^{-1} \text{ kg}^{-1}$$

$$c_{\text{eau liquide}}(c_e) = 4,185 \text{ kJ } ^\circ\text{C}^{-1} \text{ kg}^{-1}$$

Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

- A. La quantité de chaleur captée par l'eau qui se trouve dans le calorimètre est égale à $Q_1 = 2 \times m_e \times c_e$.
☐ V ☐ F
- B. La quantité de chaleur captée par le calorimètre vaut $Q_2 = m_v \times c_v$.
☐ V ☐ F
- C. La quantité de chaleur cédée par le calorimètre et l'eau vaut $Q_1 + Q_2$.
☐ V ☐ F
- D. ΔH molaire de dissolution du sel vaut $\frac{|Q_1 + Q_2|}{n}$.
☐ V ☐ F

3 Dans un calorimètre adiabatique en verre contenant 50 mL de solution aqueuse d'hydroxyde de sodium et de concentration $2,00 \text{ mol L}^{-1}$ à la température de $20,0^\circ\text{C}$, on verse 50 mL d'une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène de même concentration et de même température. À la suite de la réaction, la température de la solution atteint 30°C . On admet que le verre ne s'échauffe pas et que la masse volumique des deux solutions vaut 1 g mL^{-1} .

Capacités thermiques massiques :

$$c_{\text{verre}}(c_v) = 0,8368 \text{ kJ } ^\circ\text{C}^{-1} \text{ kg}^{-1}$$

$$c_{\text{eau liquide}}(c_e) = 4,185 \text{ kJ } ^\circ\text{C}^{-1} \text{ kg}^{-1}$$

À la fin de la neutralisation, la quantité de chaleur dégagée est égale à :

- ☐ A. 4,185 J
- ☐ B. 41,85 J
- ☐ C. 4 185 J
- ☐ D. Aucune de ces trois réponses n'est correcte.

4 Dans un calorimètre adiabatique en verre de capacité thermique très négligeable contenant une masse de 200 g d'eau à la température de 4°C , on y plonge une barre de fer de masse 500 g qui est sortie d'un congélateur à la température $T = -40^\circ\text{C}$. On suppose que les chaleurs massiques de l'eau $c_{\text{eau liquide}} = 4 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$, de la glace $c_{\text{glace}} = 2 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$, du $c_{\text{fer}} = 0,5 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ et la chaleur latente de la glace $L = 3,34 \times 10^2 \text{ kJ kg}^{-1}$.

Indiquer si les énoncés suivants sont **vrais** ou **faux** :

- A. L'énergie captée par le bloc de fer pour passer de -40°C à 0°C est de 40 kJ.
☐ V ☐ F
- B. L'énergie dégagée par l'eau pour passer de 4°C à 0°C est de 3,2 J.
☐ V ☐ F
- C. Si on suppose que l'eau est complètement transformée en solide à 0°C , la quantité de chaleur dégagée sera égale à 66,8 kJ.
☐ V ☐ F
- D. Une masse d'eau correspondant à $\frac{6,8}{334} \text{ kg}$ est gelée à 0°C .
☐ V ☐ F

E. $(200 - \frac{6\,800}{334})$ g d'eau restent liquide à la température de 0 °C.

☐ V ☐ F

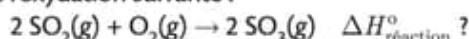
F. La masse d'eau gelée est le rapport entre l'énergie cédée par l'eau et la chaleur latente de la glace.

☐ V ☐ F

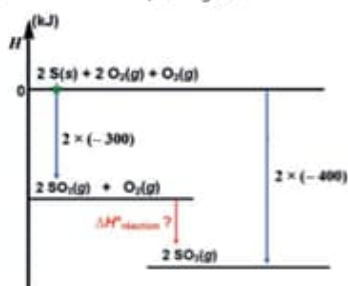
5 Laquelle, parmi les propositions suivantes, caractérise une réaction endothermique ?

- ☐ A. Le signe du ΔH est positif et les produits ont moins d'énergie potentielle que les réactifs.
- ☐ B. Le signe du ΔH est négatif et les produits ont plus d'énergie potentielle que les réactifs.
- ☐ C. Le signe du ΔH est négatif et les produits possèdent moins d'énergie potentielle que les réactifs.
- ☐ D. Le signe du ΔH est positif et les produits possèdent plus d'énergie potentielle que les réactifs.

6 En présence d'oxygène, le dioxyde de soufre subit l'oxydation suivante :



Sur base du diagramme énergétique suivant, que vaut l'enthalpie de cette réaction, sachant que $\Delta H_f^\circ(\text{SO}_2(\text{g})) = -300 \text{ kJ mol}^{-1}$ et $\Delta H_f^\circ(\text{SO}_3(\text{g})) = -400 \text{ kJ mol}^{-1}$



- ☐ A. $\Delta H_{\text{réaction}}^\circ = +1\,400 \text{ kJ / mol}$
- ☐ B. $\Delta H_{\text{réaction}}^\circ = +100 \text{ kJ / mol de SO}_2$
- ☐ C. $\Delta H_{\text{réaction}}^\circ = -100 \text{ kJ / mol de SO}_3$
- ☐ D. $\Delta H_{\text{réaction}}^\circ = -200 \text{ kJ / mol}$

7 Lorsque du $\text{CO}_2(\text{s})$ se transforme en $\text{CO}_2(\text{g})$, comment varie l'entropie lors de ce changement de phase ?

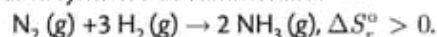
L'entropie :

- ☐ A. reste identique.
- ☐ B. diminue.
- ☐ C. augmente.
- ☐ D. est impossible à évaluer.

8 Dans chacun des cas suivants, préciser si la variation d'entropie (le désordre) indiquée est **vraie** ou **fausse**.

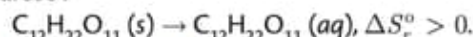
On admet que si ΔS_r° (variation d'entropie) est positive, alors le désordre augmente durant la réaction.

A. Pour la synthèse de l'ammoniac :



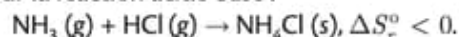
☐ V ☐ F

B. Pour la préparation d'une solution aqueuse de saccharose :



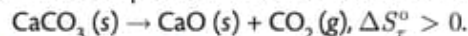
☐ V ☐ F

C. Pour la réaction acide-base :



☐ V ☐ F

D. Pour la décomposition du carbonate de sodium :

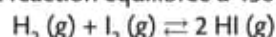


☐ V ☐ F

9 Indiquer la(les) bonne(s) proposition(s) :

- ☐ A. Aucune énergie n'est employée pour maintenir un système à l'équilibre.
- ☐ B. Un état d'équilibre est un état stationnaire.
- ☐ C. Lors d'un équilibre, les réactifs et les produits sont transformés sans cesse l'un en l'autre et leurs vitesses de disparition et d'apparition sont les mêmes.

10 Soit la réaction équilibrée à 450 °C :



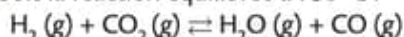
dont la constante d'équilibre calculée sur base des concentrations vaut 50.

On suppose que la formation de I_2 et H_2 est due uniquement à la transformation de HI. Et, à l'équilibre, la concentration de HI est égale à 1 mol L⁻¹.

Parmi les assertions suivantes, indiquer celles qui sont incorrectes :

- ☐ A. À $T = 450$ °C, la constante d'équilibre change de valeur si la concentration de HI varie.
- ☐ B. La constante d'équilibre change de valeur si la température varie.
- ☐ C. $K = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{I}_2][\text{H}_2]}$
- ☐ D. Pour toutes les réactions chimiques, la constante d'équilibre ne porte aucune unité.
- ☐ E. À l'équilibre, les concentrations en I_2 et H_2 sont identiques.
- ☐ F. À l'équilibre, $[\text{I}_2] = \sqrt{0,02} \text{ mol L}^{-1}$.

11 Soit la réaction équilibrée à 750 °C :



où K , constante d'équilibre, vaut 0,81

On mélange, à 750 °C, 1 mol de CO_2 et 1 mol de H_2 dans un récipient étanche de 1 L. Quelles sont les concentrations (en mol/L) des substances H_2 , CO_2 , H_2O et CO présentes après établissement de l'équilibre à cette même température ?

☐ A. $\frac{5}{9}$; $\frac{5}{9}$; $\frac{4}{9}$; $\frac{4}{9}$

☐ B. $\frac{4}{9}$; $\frac{4}{9}$; $\frac{5}{9}$; $\frac{5}{9}$

☐ C. $\frac{4}{9}$; $\frac{5}{9}$; $\frac{4}{9}$; $\frac{5}{9}$

☐ D. Aucune de ces trois réponses n'est correcte.

12 À 1 000 °C, la constante d'équilibre de la réaction $\text{FeO}(\text{s}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ vaut 0,4.

On introduit $\text{FeO}(\text{s})$ en excès et CO ($p_{\text{CO}} = 1 \text{ atm}$) dans un four à 1 000 °C. Quelle est la pression CO_2 à l'équilibre ?

☐ A. 2/7 atm

☐ B. 5/7 atm

☐ C. 1,4 atm

☐ D. 1/7 atm

13 Soit le système « $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ » en équilibre à 298 K. Les concentrations en PCl_5 , PCl_3 et Cl_2 valent respectivement 0,40 M, 1,40 M et 0,50 M. La valeur de la constante d'équilibre pour cette réaction est :

☐ A. strictement supérieure à 1.

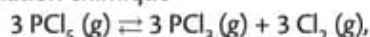
☐ B. strictement inférieure à 1.

☐ C. égale à 1.

☐ D. strictement supérieure à 100.

14 Soit le système « $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ » en équilibre à 300 K et caractérisé par la constante d'équilibre égale à 2.

Pour l'équation chimique



à 300 K, la valeur de la constante d'équilibre vaut :

☐ A. 2

☐ B. 4

☐ C. 6

☐ D. 8

15 Soit la réaction $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$ caractérisée par une constante d'équilibre K à une température T . La réaction est réalisée dans une enceinte fermée de volume V .

On fait réagir, à cette température T , 6,0 moles de H_2O avec 5 moles de CO . Lorsque l'équilibre se rétablit, on

constate la formation de 2,0 moles de H_2 . La valeur de K vaut :

☐ A. 4

☐ B. 2

☐ C. $\frac{2}{3}$

☐ D. $\frac{1}{3}$

16 Pour la réaction $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NO}_2(\text{g})$ exécutée à une température T , dans une enceinte de volume V constant, au départ d'un mélange de $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ et $\text{NO}_2(\text{g})$ à des concentrations quelconques, on a obtenu, lors de deux expériences différentes les résultats suivants :

Expérience 1, à l'équilibre :

$$[\text{N}_2\text{O}_4]_{\text{eq}} = 0,0344 \text{ mol L}^{-1} \text{ et}$$

$$[\text{NO}_2]_{\text{eq}} = 0,0128 \text{ mol L}^{-1}$$

Expérience 2, à l'équilibre :

$$[\text{N}_2\text{O}_4]_{\text{eq}} = 0,0388 \text{ mol L}^{-1} \text{ et}$$

$$[\text{NO}_2]_{\text{eq}} = 0,0136 \text{ mol L}^{-1}$$

Sans l'aide d'une calculatrice, quelle est la proposition incorrecte ?

☐ A. La constante d'équilibre porte normalement la même valeur dans les deux expériences 1 et 2.

☐ B. Les données, présentées ci-dessus, sont suffisantes pour évaluer la valeur de la constante d'équilibre dans chacune des deux expériences.

☐ C. La constante d'équilibre ne porte pas d'unité.

☐ D. À température T , la constante d'équilibre dépend de la concentration de N_2O_4 .

17 On considère l'équation de réaction de la préparation des produits C et D à partir des composés A et B : $\text{A}(\text{s}) + 3 \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{g}) + 3 \text{D}(\text{s})$.

À la température de l'équilibre T_{eq} , on introduit le réactif B sous une pression de 3 atm dans un réacteur contenant un excès de composé A solide. Sachant que la pression après établissement de l'équilibre est de 2 atm, quelle est la valeur de la constante d'équilibre K à la température T_{eq} ?

☐ A. 1

☐ B. 1/2

☐ C. $\frac{4}{27}$

☐ D. Aucune de ces trois réponses n'est correcte.

18 À 298 K, la constante d'équilibre de l'équation chimique $\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{C}(\text{g})$ est $K = 0,010$. Dans une enceinte de 1,000 L, on a introduit 0,50 mol de A, 0,10 mol de B et 0,10 mol de C. Le système, à cette température (à 298 K) :

Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

A. est en équilibre (les concentrations introduites ne varient plus).

☐ V

☐ F

B. va évoluer vers l'équilibre en augmentant la concentration de C aux dépens de A et B.

☐ V ☐ F

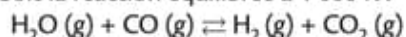
C. va évoluer vers l'équilibre en augmentant les concentrations des composés A et B aux dépens de C.

☐ V ☐ F

D. va être caractérisé par une autre constante d'équilibre ($\neq 0,010$).

☐ V ☐ F

19 Soit la réaction équilibrée à 1 000 K :



où K vaut 1,77 et $\Delta H_r^\circ = -42 \text{ kJ mol}^{-1}$

Quel serait l'effet d'une élévation de la température à 1 400 K sur la constante d'équilibre ?

☐ A. La réaction va être caractérisée par une autre constante d'équilibre de valeur supérieure à 1,77.

☐ B. La réaction va être caractérisée par une autre constante d'équilibre de valeur inférieure à 1,77.

☐ C. Pas d'effet

☐ D. Aucune de ces trois propositions n'est correcte.

20 À 1 000 °C, la constante d'équilibre de la réaction $\text{FeO}(\text{s}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ est supérieure à 0,3.

On introduit $\text{FeO}(\text{s})$ en excès et CO ($p_{\text{CO}} = 1 \text{ atm}$) dans un four à 1 000 °C. Quelle est la pression de CO_2 à l'équilibre si la pression partielle de CO vaut 5/7 atm à l'équilibre ?

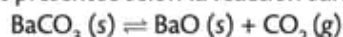
☐ A. $p_{\text{CO}_2} = \frac{2}{7} \text{ atm}$

☐ B. $p_{\text{CO}_2} = \frac{3}{7} \text{ atm}$

☐ C. $p_{\text{CO}_2} > \frac{4}{7} \text{ atm}$

☐ D. $p_{\text{CO}_2} = \frac{5}{7} \text{ atm}$

21 Dans un récipient fermé (volume constant), la décomposition endothermique du carbonate de baryum est présentée selon la réaction suivante :



Laquelle(lesquelles) des opérations suivantes déplacera(ont) l'équilibre vers la droite (vers la formation des produits) :

☐ A. en ajoutant un catalyseur

☐ B. en ouvrant le récipient

☐ C. en ajoutant du carbonate de baryum

☐ D. en ajoutant du CO_2

☐ E. en augmentant la pression

☐ F. en augmentant la température

22 L'acétone, un solvant organique volatil, qui s'évapore sur la main d'une élève est-il considéré en état d'équilibre ?

☐ A. Oui

☐ B. Non

☐ C. Prédiction impossible

23 Dans une réaction, à température T_{eq} lorsque l'équilibre est atteint :

☐ A. La vitesse de formation des produits est égale à la vitesse du processus inverse.

☐ B. La vitesse de formation des produits est supérieure à la vitesse du processus inverse.

☐ C. La vitesse de formation des réactifs est supérieure à la vitesse du processus inverse.

☐ D. La vitesse de formation des réactifs est inférieure à la vitesse du processus inverse.

☐ E. La quantité des produits est souvent égale à celle des réactifs.

24 Dans le cas d'une réaction exothermique à l'équilibre, une augmentation de la température aura pour effet :

☐ A. de déplacer l'équilibre vers la gauche et de faire diminuer la valeur de la constante d'équilibre K

☐ B. de déplacer l'équilibre vers la gauche et de faire augmenter K

☐ C. de déplacer l'équilibre vers la droite et de faire diminuer K

☐ D. de déplacer l'équilibre vers la droite et de faire augmenter K

25 Dans le cas d'une réaction endothermique à l'équilibre, une augmentation de la température aura pour effet :

☐ A. de déplacer l'équilibre vers la gauche et d'augmenter la concentration des produits

☐ B. de déplacer l'équilibre vers la gauche et de diminuer la concentration des produits

☐ C. de déplacer l'équilibre vers la droite et d'augmenter la concentration des réactifs

☐ D. de déplacer l'équilibre vers la droite et de diminuer la concentration des réactifs

26 Répondre pour chacune des propositions suivantes par **Vrai** ou **Faux**.

Dans un système en équilibre à 25 °C, à pression constante, une augmentation de température de 100 °C :

A. a une influence sur la valeur de la constante d'équilibre à 125 °C, c'est-à-dire $K_{25^\circ\text{C}} \neq K_{125^\circ\text{C}}$.

☐ V

☐ F

B. n'a pas d'influence sur la valeur de la constante d'équilibre à 125 °C, c'est-à-dire $K_{25\text{ °C}} = K_{125\text{ °C}}$.

☐ V ☐ F

C. L'impact sur K dépend du type de réaction.

☐ V ☐ F

27 Répondre pour chacune des propositions suivantes par **Vrai** ou **Faux**.

Dans une réaction catalysée, un catalyseur est une substance que l'on emploie pour :

A. augmenter la vitesse de la réaction

☐ V ☐ F

B. diminuer la vitesse de la réaction

☐ V ☐ F

C. diminuer l'énergie d'activation

☐ V ☐ F

D. augmenter l'énergie d'activation

☐ V ☐ F

28 Dans le cas du processus de dissolution endothermique $\text{Ag}_2\text{CrO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{CrO}_4^{2-}(\text{aq})$, laquelle des opérations suivantes déplacera cet équilibre à droite ?

- ☐ A. ajout de AgNO_3 , soluble dans l'eau
- ☐ B. augmentation, à volume constant, de la pression totale dans le milieu.
- ☐ C. ajout de NaCl qui provoque la précipitation de AgCl
- ☐ D. ajout d'un excès de $\text{Ag}_2\text{CrO}_4(\text{s})$

29 À volume constant, soit la réaction exothermique suivante : $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$. Indiquer les opérations à réaliser afin d'augmenter le rendement de cette réaction redox.

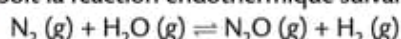
- ☐ A. introduire un catalyseur
- ☐ B. introduire de l'argon
- ☐ C. introduire de l'oxygène en excès
- ☐ D. ajouter de l'argon à pression constante
- ☐ E. augmenter la température
- ☐ F. baisser la température
- ☐ G. augmenter la pression
- ☐ H. diminuer la pression

30 À $T = 298\text{ K}$, dans une enceinte fermée, dans le cas du processus exothermique $2\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{g}) + \text{C}(\text{g})$, laquelle des opérations suivantes est à réaliser afin de déplacer l'équilibre vers les produits ?

On admet que A, B et C sont des gaz parfaits à 25 °C.

- ☐ A. Opération 1 : augmenter la pression
- ☐ B. Opération 2 : diminuer la pression
- ☐ C. Opération 3 : diminuer la température
- ☐ D. Opération 4 : augmenter la température

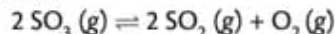
31 Soit la réaction endothermique suivante :



La réaction est réalisée à volume constant. La température est maintenue constante. Afin d'augmenter le rendement de cette réaction, la bonne opération à réaliser est :

- ☐ A. Opération 1 : introduire un catalyseur
- ☐ B. Opération 2 : injecter de l'argon (gaz)
- ☐ C. Opération 3 : introduire de l'hydrogène (gaz)
- ☐ D. Opération 4 : ajouter de l'argon (gaz) à pression constante
- ☐ E. Opération 5 : augmenter la température

32 À volume constant, soit la réaction endothermique suivante :



Indiquer les opérations à réaliser afin de transformer plus de trioxyde de soufre dans cette réaction redox.

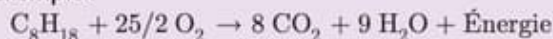
- ☐ A. introduire un catalyseur
- ☐ B. introduire de l'oxygène en excès
- ☐ C. augmenter la température
- ☐ D. augmenter la pression
- ☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

Thermodynamique et équilibre chimique

1 Réponses A, D et E.

A. Vrai.

Il s'agit d'une réaction de combustion qui est toujours exothermique. L'énergie dégagée vient de l'énergie stockée dans les liaisons des molécules. Cette énergie est libérée lors de l'oxydation des atomes de carbone.
Exemple :



B. Faux.

C'est la réaction exothermique qui est toujours accompagnée d'un dégagement d'énergie et non pas une réaction athermique. Une réaction athermique est une réaction dans laquelle il n'y a ni absorption ni dégagement d'énergie.

Le terme adiabatique signifie qu'il n'y a ni perte, ni absorption de chaleur.

C. Faux, car l'énergie est non seulement transférée à la solution mais également aux parois du calorimètre.

D. Vrai.

D'après la loi de Hess, pour une réaction chimique, la variation enthalpique, à température et pression données, est :

$$\Delta H_{\text{réaction}}^{\circ} = \sum_i n_i \times \Delta H_f^{\circ} (\text{Produits}) - \sum_j n_j \times \Delta H_f^{\circ} (\text{Réactifs})$$

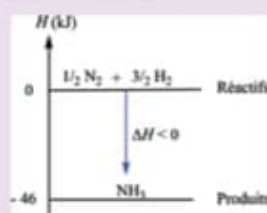
Si $\Delta H_{\text{réaction}}^{\circ} < 0 \Rightarrow$

$$\sum_i n_i \times \Delta H_f^{\circ} (\text{Produits}) < \sum_j n_j \times \Delta H_f^{\circ} (\text{Réactifs})$$

Il y a perte d'énergie des réactifs transformés et donc l'énergie des produits formés est inférieure à celle des réactifs.

E. Vrai : voir les explications données en D.

Le diagramme enthalpique suivant montre clairement que pour toutes les transformations chimiques exothermiques, les réactifs présentent un niveau énergétique plus haut que celui des produits ($\Delta H = H_{\text{Produits}} - H_{\text{Réactifs}} < 0$).



2

A. Vrai.

La quantité de chaleur captée par l'eau est :

$$Q_1 = m_e \times c_e \times \Delta T$$

$$\text{Or : } \Delta T = 23 - 21 = 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$(\text{ou } (23 + 273) - (21 + 273) = 2 \text{ K})$$

$$\text{D'où, } Q_1 = m_e \times c_e \times 2$$

B. Vrai.

La quantité de chaleur captée par le calorimètre est :

$$Q_2 = \frac{m_v}{2} \times c_v \times \Delta T$$

$$\text{Or : } \Delta T = 23 - 21 = 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$(\text{ou } (23 + 273) - (21 + 273) = 2 \text{ K})$$

$$\text{D'où, } Q_2 = \frac{m_v}{2} \times c_v \times 2 = m_v \times c_v$$

C. Faux, car il s'agit d'une chaleur captée et non pas d'une chaleur cédée.

Q captée par l'eau et le calorimètre vaut

$$|Q_1 + Q_2| = |Q|$$

chaleur cédée par la dissolution du sel.

D. Faux, car $\Delta H < 0$ vu que la dissolution du sel a augmenté la température du milieu.

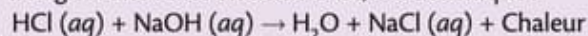
ΔH molaire de dissolution est la quantité de chaleur dégagée par une mole du sel :

$$\begin{aligned} -|Q_1 + Q_2| \text{ kJ} &\rightarrow n \text{ mol} \\ \Delta H = ? &\rightarrow 1 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\Delta H = \frac{-|Q_1 + Q_2|}{n} \text{ kJ mol}^{-1}$$

3 Réponse C.

Il s'agit d'une réaction acide-base, exothermique :



Supposons que $m_{\text{eau}} = 0,05 \text{ kg}$ d'HCl (aq) + 0,05 kg de NaOH (aq) et que la masse volumique est égale à 1 g/mL.

La quantité de chaleur captée par l'eau est :

$$Q = m_{\text{eau}} \times c_{\text{eau}} \times \Delta T$$

$$\text{Or } \Delta T = 30 - 20 = 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$(\text{ou } (30 + 273) - (20 + 273) = 10 \text{ K})$$

$$\text{et } m_{\text{eau}} = 0,1 \text{ kg (50 g HCl(aq)} + 50 \text{ g NaOH(aq))}$$

$$\text{D'où } Q = 0,1 \times 4,185 \times 10 = 4,185 \text{ kJ} = 4 \text{ 185 J}$$

Vu que le verre ne s'échauffe pas, la quantité de chaleur captée par le calorimètre est nulle.

La quantité de chaleur totale Q dégagée lors de la neutralisation de 0,1 mol d'acide par 0,1 mol de base est égale à la quantité de chaleur totale captée par l'eau. La proposition correcte est C.

4

A. Faux.

La quantité de chaleur captée par la pièce de fer nécessaire pour pouvoir faire passer la température du bloc de fer de $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ est :

$$Q_1 = m_{\text{fer}} \times c_{\text{fer}} \times \Delta T \\ = 0,5 \times 0,5 \times 40 = 10 \text{ kJ}$$

(avec $\Delta T = 0 - (-40) = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$)

B. Faux.

La quantité de chaleur que l'eau peut céder en passant de $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ est :

$$Q_2 = m_{\text{eau liquide}} \times c_{\text{eau}} \times \Delta T \\ = 0,200 \times 4 \times (0 - 4) = -3,2 \text{ kJ}$$

$$|Q_2| = |0,200 \times 4 \times (0 - 4)| = 3,2 \text{ kJ } (\neq 3,2 \text{ J !})$$

On constate clairement que cette quantité de chaleur est insuffisante pour pouvoir chauffer la pièce de fer jusqu'à $T = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$!

C. Vrai et D. Vrai.

En comparant les deux chaleurs calculées en A et B, on peut constater que toute la masse d'eau ou une partie doit absolument passer à l'état solide pour que la température finale de la barre de fer puisse atteindre $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ (température à l'équilibre). On note que la barre de fer nécessite encore un apport d'énergie égal à $10 - 3,2$ (soit, $6,8 \text{ kJ}$) pour atteindre la température de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Si on suppose que l'eau se transforme complètement en solide à $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, la quantité de chaleur dégagée sera égale à :

$$Q = m_{\text{eau}} \times L = 0,200 \times 334 = 66,8 \text{ kJ}$$

(La proposition C est correcte)

Cette quantité de chaleur ($66,8 \text{ kJ}$) dépasse largement celle dont la barre de fer a besoin pour atteindre $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Par conséquent, seule une partie d'eau sera solidifiée. En effet, en se basant sur le principe de la conservation d'énergie, on a $\sum |Q_{\text{reçues}}| = \sum |Q_{\text{captées}}|$ ou la somme des chaleurs échangées Q_i au sein du calorimètre est nulle, soit $\sum Q_i = 0 \text{ kJ}$.

La quantité de masse d'eau gelée est :

$$\sum |Q_{\text{reçues}}| = \sum |Q_{\text{captées}}| \Leftrightarrow 10 = 3,2 + m \times 334 \\ m = \frac{(10 - 3,2)}{334} = \frac{6,8}{334} \text{ kg}$$

La proposition D est correcte.

E. Vrai.

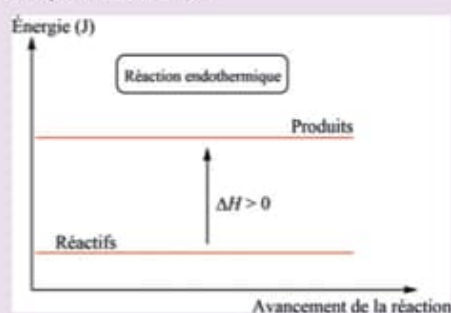
En tenant compte de la réponse donnée en C et D, la quantité d'eau y restant liquide est :

$$m_{\text{eau liquide}} = 200 \text{ g} - \left(\frac{6,8}{334} \times 1\,000 \right) \text{ g} \\ = 200 - \frac{6\,800}{334} \text{ (g)}$$

F. Faux. Voir C.

5 Réponse D.

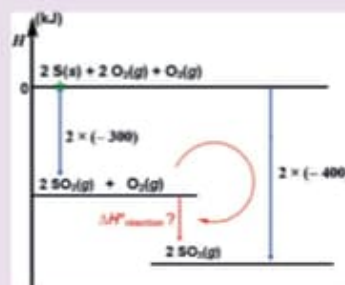
Dans une réaction endothermique, les réactifs absorbent de l'énergie pour pouvoir se transformer en produits. Les produits obtenus sont dès lors plus énergétiques que les réactifs.



La proposition D est correcte.

6 Réponse C.

À partir de ce cycle, les enthalpies standard sont liées par la relation suivante :



D'après la loi de Hess, dans un cycle fermé, le système absorbe autant d'énergie qu'il en dégage. Par conséquent, si on part d'un point et qu'on fait le tour complet du cycle pour revenir au même point, la somme des énergies est égale à 0 kJ .

Si une flèche va à contresens du chemin choisi, il faut changer le signe en prenant l'opposé de la valeur en kJ.

$$2 \times (+300) + 2 \times (-400) - \Delta H_{\text{réaction}}^{\circ} = 0$$

Application Numérique :

$$\Delta H_{\text{réaction}}^{\circ} = 2 \times (+300) + 2 \times (-400) \\ = -200 \text{ kJ / formation de 2 mol de SO}_3$$

On déduit alors que $\Delta H_{\text{réaction}}^{\circ} = -100 \text{ kJ / mol de SO}_3$.

La proposition correcte est C.

7 à 29



Solutions des exercices 7 à 29
disponibles sur
www.lienmini.fr/31907-chim8

**30 Réponse C.**

La pression n'a aucun effet étant donné que le volume des gaz de part et d'autre de l'équation chimique est identique.

Vu l'exothermicité de la réaction, une diminution de température favorisera un déplacement d'équilibre vers les produits. La bonne opération est C.

31 Réponse E.**32 Réponse C.**

A. Faux, car le catalyseur n'agit que sur l'aspect cinétique de la réaction. Il n'intervient pas dans l'aspect thermodynamique (rendement) de la réaction.

B. Faux, car l'introduction de l'oxygène va exiger le déplacement de la réaction vers la gauche, dans le sens correspondant à une consommation de l'oxygène.

C. Vrai, car une augmentation de la température fait évoluer la réaction dans le sens où elle est endothermique ; c'est-à-dire vers la droite.

D. Faux, car une augmentation de pression fait évoluer la réaction vers la gauche, dans le sens où il y a moins de molécules à l'état gazeux.